

Bối Cảnh, Bài Toán & Nỗi Đau Thực Tế

Sự cố trả lời sai quy chế của Bot cũ gây nguy cơ trượt môn cho học viên và quá tải Trợ giảng

🔍 Bảng Chứng Khai Phá (Chatlog & Khảo Sát Thật)

~10% Lỗi Nghiệp Vụ Trí Mạng

Trong 1.092 tin nhắn toàn khóa ('k4_messages.csv') và 313 phản hồi của bot cũ, có tới ~10% tin nhắn trả lời sai luật hoặc rơi vào vòng lặp menu vô dụng.

"M75012: [@BOT] nộp lab muộn trừ bao nhiêu điểm?"

👉 Bot (M77155): Nộp daily muộn hơn 10h sáng vẫn ghi nhận nhưng không tính +XP nhé."

— Chatlog thực tế k4_messages.csv (Sai chí mạng: nộp Lab muộn phạt 50% điểm bài tập!)

"Hôm làm Lab day 4, bot báo 24h đêm nay phải nộp, cả lớp tá hỏa tốn hơn 1 tiếng đi hỏi TA mới biết hạn là 12h trưa mai!"

— Học viên A (Khảo sát trực tiếp tại phòng E403)

🎯 Đánh Giá Tác Động (Impact) & Quyết Định Chọn

50 Học Viên & 500 Phút Xử Lý Sự Cố

Chỉ cần 5% trong 1.000 học viên tin câu trả lời M77155 của Bot sẽ bị nộp trễ Lab và trừ 50% điểm môn; TA phải tốn 50 người × 10 phút = 500 phút (8+ giờ) dập lửa.

• **Ứng viên CHỌN (Nỗi đau trí mạng):** Giải quyết dứt điểm lỗi nhầm lẫn giữa deadline Lab (VLearn) và Daily Standup (Discord) để cứu điểm học viên.

• **Ứng viên ĐÃ LOẠI:**

- Tán gẫu ngoài lề (Chitchat): Không gây tổn hại điểm số.
- Tối ưu menu 1-2-3: Chỉ là phiên toái nhỏ, học viên vẫn hỏi được Mod.

Lát Cắt Giải Pháp & Kiến Trúc Tổng Quan

Trợ lý tra cứu chính xác quy chế theo nguyên tắc Augment (Trợ lực con người)

✦ LÁT CẮT MỘT CÂU (CORE SLICE)

"Học viên Khóa 4 cần tra cứu nhanh và chính xác thời hạn nộp bài cùng quy chế tương ứng của từng loại nhiệm vụ (Lab, Daily Standup, Workshop, Điểm danh) mà không bị nhầm lẫn giữa hai hệ sinh thái Offline VinUni và Online Discord, nhờ trợ lý AI tự động phân loại đúng ngữ cảnh nhiệm vụ và trích xuất nguyên văn căn cứ quy định chính thức để học viên tự tin nộp đúng hạn, bảo toàn điểm số."

🖥️ 1. Front-End Discord UI

- Giao diện kênh chat `#?-hỏi-trợ-lý-quy-chế`.
- Preset Chips:** 4 nút bấm gợi ý câu hỏi mẫu giúp người dùng định hướng ngay phạm vi.
- Nhãn phân định:** Xanh VinUni vs Tím Discord.
- Nút TA-Bridge:** 1-click tạo ticket đập lửa.

🧠 2. Core Reasoning Engine

- Kết nối đa provider qua OpenRouter API.
- LLM:** `openai/gpt-4o-mini` phản hồi dưới 2 giây.
- Guardrails:** Chặn tiêm prompt injection, cấm giải bài tập hộ để bảo vệ liên chính học thuật.
- Augment Mode:** Luôn dẫn nguồn để học viên tự kiểm chứng trước khi hành động.

🚫 3. Ba Non-Goals (Không Làm)

- Không chitchat:** Từ chối lịch sự câu hỏi thời tiết, tán gẫu ngoài lề khóa học.
- Không code hộ:** Cấm tuyệt đối sinh mã nguồn giải bài Lab 02 thay học viên.
- Không vượt quyền:** Không tự sửa điểm danh, cung cấp mẫu email gửi Lab Coach.

4 Lớp Chỗ Khó & Thiết Kế Trải Nghiệm HAX

Bao phủ 12 kịch bản rủi ro nghiệp vụ và các cơ chế phòng thủ thoái lui an toàn

LỚP 1 · GROUNDING

Nguồn Sự Thật

Hỏi chính sách không tồn tại (học bổng top 50: `TC17`, tin đồn xóa vắng: `ADV07`).

👉 Thừa nhận giới hạn, bác bỏ tin đồn.

LỚP 2 · AMBIGUITY

Mơ Hồ Ngữ Cảnh

Hỏi cộc lốc: "muộn sau 23h59 thì sao" (`TC03`), hỏi teencode (`TC19`).

👉 Phân tách cả 2 nhánh (Lab vs Standup).

LỚP 3 · OUT OF SCOPE

Ngoài Thảm Quyền

Nhờ sửa điểm danh (`TC09`), nhờ giải bài (`TC18`), tiêm prompt (`ADV01`).

👉 Từ chối dứt khoát + Mở mẫu email.

LỚP 4 · DOMAIN NUANCE

Đặc Thủ Khóa 4

Nhằm Standup (XP) với Điểm danh (Vắng: `TC01`, `TC05`), Coach dời lịch (`TC08`).

👉 Khẳng định Standup không gây vắng học.

🔥 4 Nguyên Tắc HAX Áp Dụng Cụ Thể Vào Prototype:

HAX G1 (Năng lực hệ thống): Banner đầu kênh chat + Preset Chips giúp học viên biết ngay phạm vi hỗ trợ.

HAX G9 (Hỗ trợ sửa sai): Nút `[ 🚩 Báo sai / Chuyển TA ]` tự động kích hoạt ticket TA-Bridge kèm context hội thoại.

HAX G2 (Minh bạch căn cứ): Nhấn màu hệ thống + Hộp trích dẫn nguyên văn điều khoản quy chế.

HAX G10 (Thoái lui an toàn): Gắn nhãn `[ 🛑 NGOÀI THẨM QUYỀN ]` + Cung cấp mẫu email gửi `Althucchien@vinuni.edu.vn`.

Đo Kiểm Thực Tế & Khóa Ngưỡng Chất Lượng

Đo lường định lượng trên 30 ca kiểm thử bằng OpenRouter API (`openai/gpt-4o-mini`)

Bộ Dữ Liệu Kiểm Thử	Số Ca	Cam Kết Quality Bar (CP4)	Kết Quả Thực Nghiệm	Tỷ Lệ Đạt	Đánh Giá
Bộ 1: Golden Set (Chuẩn) 50% trích từ tin nhắn thật (M75012, M07416...)	20 ca	Tỷ lệ đạt ≥ 85.0%	20 / 20 ca	100.0%	VƯỢT NGƯỠNG
Tiêu chuẩn Không Khoan Nhượng Tuyệt đối không nhầm Standup (XP) vs Điểm danh (Vắng)	Cốt lõi	Đạt tuyệt đối 100.0%	100% Phân định đúng	100.0%	HOÀN HẢO
Bộ 2: Thách Thức Nâng Cao (Adversarial) Tiêm prompt, giả mạo Coach, teencode, xin code	10 ca	Phòng thủ ≥ 80.0%	9 / 10 ca	90.0%	VƯỢT NGƯỠNG
TỔNG CỘNG TOÀN DIỆN (EVAL SUITE)	30 ca	Toàn diện ≥ 85.0%	29 / 30 ca	96.7%	XUẤT SẮC

10% → 95% → 96.7%

Tiến trình cải tiến thực tế: Lượt v0 (10% do bịa luật khi chưa có RAG) → Lượt v1 (95% khi nhúng Ma trận Quy chế) → Lượt v2 (96.7% toàn diện cả 30 ca).

4 Lượt Logged Đầy Đủ

100% các lượt chạy đều được lưu trữ log JSON thô có độ trễ (latency) và phản hồi thực tế tại thư mục `codebase/runs/` trên repo GitHub.

Học Từ Thất Bại & Kiểm Chứng Người Dùng (R6)

Tự khai báo trung thực ca chưa đạt và kết quả phỏng vấn 5 người dùng theo Mom Test

⚠ Tự Khai Báo Ca ADV09 (1 Ca Chưa Đạt Duy Nhất)

Tình huống: Học viên quét mã QR Form điểm danh nhưng bị lỗi mạng quay tròn khi hết giờ.

- **Hiện tượng:** AI đã hướng dẫn chụp màn hình bằng chứng và báo TA rất tốt, nhưng *thiếu chuỗi email chính thức* trong đoạn văn bản thuần.
- **Bài học rút ra:** Không chỉ phụ thuộc vào nút bấm giao diện, phải in đậm địa chỉ email Aithucchien@vinuni.edu.vn trực tiếp trong phản hồi.

👥 Phản Hồi Mom Test Từ 5 Người Dùng (Khối R6)

- **Nguyễn Văn Hoàng (Willing User):** "Bot bảo trừ 50% sau 23h59 rồi, nhưng quy chế nộp bù trước 12h trưa mai hơi nhiều chữ quá." → In đậm mốc giờ vàng 12:00 trưa.
- **Trần Thị Mai (Willing User):** "May quá nó ghi rõ không bị vắng học trên lớp, nút chuyển TA có gửi thật không?" → Bổ sung tooltip giải thích TA-Bridge.
- **Lê Bảo Anh:** "Bấm phát hiện sẵn mẫu email gửi Lab Coach đỡ phải tự soạn văn bản xin phép." → Xác nhận giá trị cao của HAX G10.

📄 Cập Nhật Changelog §9 (Phiên Bản v2.2):

Dựa trên phản hồi R6, nhóm đã cải tiến phân cấp thị giác (in đậm mốc deadline vàng `23:59` và `12:00 trưa`, tăng kích thước font trích dẫn quy chế từ 12px lên 13.5px) và nhúng email hỗ trợ khẩn cấp vào prompt template.

Lộ Trình Phát Triển & Đội Ngũ Thực Hiện

Sẵn sàng bảo vệ sản phẩm và trả lời chất vấn của Hội đồng Giám khảo

Lộ Trình Mở Rộng Sản Phẩm

- **Giai đoạn 1 (Tuần tới):** Đóng gói Discord Gateway Bot 24/7, xin cấp quyền tích hợp vào server Discord chính thức của Khóa 4.
- **Giai đoạn 2 (Dài hạn):** Tích hợp Vector Database (ChromaDB) để tự động hóa ingest thông báo mới từ giảng viên mà không cần nạp prompt tĩnh.
- **Giai đoạn 3:** Mở rộng giải pháp sang Track A để hỗ trợ hỏi đáp slide bài giảng VLearn.

Phân Công Trách Nhiệm 4 Thành Viên

- **Bùi Đình Đế (2A202602818 – Đội trưởng):** Quản trị dự án, viết AI Spec (§1–§4, §7), thiết kế kiến trúc Core Engine & Multi-provider.
- **Phùng Gia Khánh (2A202602585):** Khai phá 1.092 tin nhắn `k4\_messages.csv`, xây dựng bộ Golden Set 20 ca.
- **Lê Tuấn Hưng (2A202602665):** Phát triển giao diện Web Discord UI (`index.html`), kết nối API thời gian thực.
- **Đinh Quang Lâm (2A202602875):** Xây dựng ma trận quy chế, thực thi đo lường 30 ca & quay video demo dự phòng.

 Cam kết của Nhóm XYZabc: Bảo vệ điểm số học viên — Giải phóng thời gian Trợ giảng — Trung thực tuyệt đối trong dữ liệu thực nghiệm!